

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа 2

Выполнила:

Мищенко Арина

Группа J3214

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

В рамках работы по теме «HTML Доступность» необходимо улучшить доступность ранее реализованного сайта платформы для онлайн-курсов. Работа выполняется на странице поиска курсов (search.html), которая содержит наибольшее количество интерактивных элементов: форму поиска, панель фильтров с группами чекбоксов и радиокнопок, динамически генерируемые карточки курсов.

Требовалось добавить необходимые HTML-атрибуты для обеспечения доступности контента, проверить результат с помощью Accessibility Inspector в браузере Firefox и сервиса Google Lighthouse.

Перечень изменений, которые требовалось реализовать:

1. Добавить skip-ссылку для обхода навигации с клавиатуры.
2. Добавить aria-атрибуты к навигационной панели и кнопке-гамбургеру.
3. Пометить активную ссылку в меню атрибутом aria-current.
4. Обернуть поиск в form с role="search" и добавить aria-label к полю ввода.
5. Скрыть декоративные иконки от скринридеров через aria-hidden.
6. Заменить div-контейнеры на семантические теги: main, section, aside, article.
7. Связать все чекбоксы и радиокнопки с метками через атрибуты id и for.
8. Сгруппировать элементы фильтров через fieldset и legend.
9. Добавить aria-live к счётчику результатов для объявления изменений скринридером.
10. Добавить aria-label к ссылкам «Подробнее» с указанием названия курса.
11. Добавить скрытый поясняющий текст к иконке рейтинга через visually-hidden.

Ход работы

3.1 Исходные проблемы доступности

До внесения изменений страница search.html имела ряд существенных проблем доступности, обнаруженных при проверке инструментами Firefox и Lighthouse:

- Отсутствие aria-label на кнопке-гамбургере: скринридер читал её как безымянную кнопку.
- Отсутствие aria-current="page" на активной ссылке: скринридер не сообщал, какая страница текущая.
- Поле поиска не имело видимого label — только placeholder. Placeholder не является заменой label: он исчезает при вводе и не всегда читается скринридерами.
- Декоративные иконки Bootstrap Icons (bi-search, bi-star-fill и др.) читались скринридером как пустые символы, создавая шум.
- Все чекбоксы и радиокнопки не были явно связаны с метками через id/for. Браузер пытался угадать связь по вёрстке, но ассистивные технологии этого не гарантируют.

- Группы фильтров «ПРЕДМЕТ», «УРОВЕНЬ», «ЦЕНА» не имели семантической группировки — использовался тег `p` вместо `fieldset/legend`.
- Ссылки «Подробнее» имели одинаковый текст для всех карточек. Скринридер, читая список ссылок, не мог различить, к какому курсу относится каждая.
- Основной контент не был обернут в тег `main`, что не позволяло скринридеру перейти к основному содержимому.
- Счётчик результатов фильтрации ("Найдено: N курсов") обновлялся через JavaScript, но не уведомлял об этом скринридер.

3.2 Добавление skip-ссылки

Skip-ссылка (ссылка-пропуск) позволяет клавиатурным пользователям перейти сразу к основному контенту, минуя повторяющуюся навигацию. Она невидима на экране, но появляется при нажатии Tab:

```
<a href="#main-content" class="visually-hidden-focusable">
  Перейти к основному содержимому
</a>
```

Класс `visually-hidden-focusable` — встроенный в Bootstrap: скрывает элемент визуально, но делает его видимым при получении фокуса. Основной контент получил атрибут `id="main-content"` для привязки.

3.3 Улучшение навигационной панели

К тегу `<nav>` добавлен `aria-label="Основная навигация"` — это позволяет различать несколько навигационных блоков на странице. К кнопке-гамбургеру добавлены три атрибута:

```
aria-controls="navMenu"    — какой элемент контролирует кнопка
aria-expanded="false"     — текущее состояние (открыто/закрыто)
aria-label="Открыть навигационное меню" — имя кнопки
```

Активная ссылка в меню получила атрибут `aria-current="page"` — скринридер объявляет её как текущую страницу.

3.4 Форма поиска

Строка поиска обернута в тег `<form role="search">`, который явно сообщает скринридеру, что это форма поиска, а не обычная форма. К полю ввода добавлен `aria-label="Поиск курса по названию"` — это основной способ именования элементов без видимой подписи. Декоративная иконка-лупа получила `aria-hidden="true"`.

3.5 Семантические теги-ориентиры

Добавлены семантические HTML5-теги, создающие «точки перехода» (landmarks) для скринридеров:

- `div.container.py-4` → `<main id="main-content">` — основной контент страницы

- div (панель фильтров) → `<aside aria-label="Панель фильтров">` — дополнительный блок
- div.card (карточки курсов) → `<article>` — самостоятельная единица контента
- div.bg-primary (блок поиска) → `<section aria-label="Поиск курсов">` — секция с описанием
- h4 заголовок страницы → `<h1 class="h4">` — правильная иерархия заголовков (h1 → h2 → h3)

3.6 Доступные фильтры: `fieldset`, `legend`, `id/for`

Группы чекбоксов и радиокнопок обернуты в `<fieldset>` с `<legend>` вместо `<p>`:

```
<fieldset>
  <legend class="text-muted small fw-semibold mb-2">ПРЕДМЕТ</legend>
  <div class="form-check">
    <input type="checkbox" id="catDev" value="Разработка" />
    <label for="catDev">Разработка</label>
  </div>
</fieldset>
```

Атрибут `for` в `label` должен совпадать с `id` соответствующего `input`. Это не только семантика: кликабельная область `label` расширяется на весь текст, а скринридер при фокусе на чекбоксе объявляет его имя из `label`. Каждый чекбокс и каждая радиокнопка получили уникальный `id`: `catDev`, `catDesign`, `catData`, `catBiz`, `lvlAll`, `lvlBeg`, `lvlMid`, `lvlAdv`, `priceAll`, `priceFree`, `pricePaid`.

3.7 Live-регион и состояние загрузки

Счётчик результатов обновляется через JavaScript при каждой фильтрации. Без `aria-live` скринридер не узнает об этом изменении:

```
<p id="resultsCount"
  aria-live="polite"
  aria-atomic="true">Загрузка...</p>
```

Значение `polite` означает, что скринридер объявит изменение после того, как закончит текущее чтение (в отличие от `assertive`, которое прерывает речь немедленно). `aria-atomic="true"` заставляет скринридер читать всю строку целиком, а не только изменённую часть.

Спиннер загрузки обернут в блок с `role="status"` и `aria-label="Загрузка курсов"`. Сам элемент `<div class="spinner-border">` получил `aria-hidden="true"` — декоративная анимация недоступна для восприятия скринридером.

3.8 Ссылки «Подробнее» и иконка рейтинга

Каждая ссылка «Подробнее» получила уникальный `aria-label` с названием курса. Это критично: скринридер позволяет навигацию по всем ссылкам страницы, и одинаковые «Подробнее» без контекста бесполезны:

```
<a href="course.html?id=${course.id}"
  aria-label="Подробнее о курсе «${course.title}»">Подробнее</a>
```

Иконка звезды рейтинга скрыта через `aria-hidden="true"`, а перед числом добавлен скрытый поясняющий текст через класс Bootstrap `visually-hidden`:

```
<i class="bi bi-star-fill text-warning" aria-hidden="true"></i>
<span class="visually-hidden">Рейтинг:</span>
<span class="small fw-semibold">${course.rating}</span>
```

Класс `visually-hidden` скрывает текст визуально (`clip, overflow: hidden, width: 1px`), но оставляет его в DOM для скринридеров. В итоге скринридер читает: «Рейтинг: 4.8 (312 отзывов)» — полноценная информация без визуальных изменений.

Вывод

В ходе практической работы была улучшена доступность страницы поиска курсов (`search.html`) платформы для онлайн-обучения. Добавлены семантические теги-ориентиры (`main, section, aside, article`), связи между элементами управления и метками (`id/for, fieldset/legend`), ARIA-атрибуты для описания состояний и ролей (`aria-label, aria-current, aria-live, aria-hidden, aria-expanded, aria-atomic, role`).

Страница была проверена с помощью Accessibility Inspector в Firefox (вкладка Accessibility в DevTools) и Google Lighthouse. До внесения изменений страница имела многочисленные нарушения: безымянные элементы управления, несвязанные метки, отсутствие ориентиров. После доработки все интерактивные элементы получили доступные имена, структура страницы описана семантически, а динамические изменения контента объявляются скринридером через live-регионы.

